Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

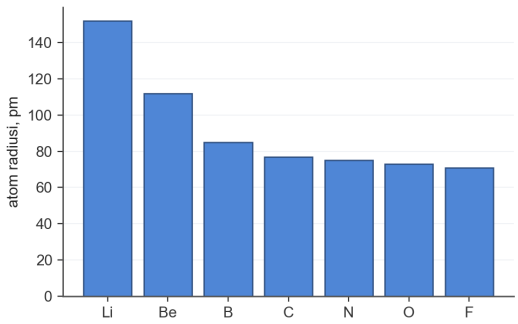
1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	100	20
2	200	30

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *26,67* B) *25* C) *50* D) *23,33*

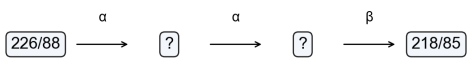
2. $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *64* B) *36* C) *18* D) *56,2*

3. 2-davr elementlari atom radiuslarining o'zgarishi diagrammada ko'rsatilgan.



Davr bo'yicha chapdan o'ngga atom radiusi qanday o'zgaradi va sababi nima? A) *Ortadi, qavatlar soni ko'payishi tufayli*
B) *Kamayadi, qavatlar soni kamayishi tufayli*
C) *O'zgarmaydi*
D) *Kamayadi, yadro zaryadi ortishi tufayli*

4. Rasmda radioaktiv yemirilish zanjiri berilgan (massa soni/zaryad; "?" – oraliq yadrolar).



Oxirgi yadroning massa **sonini aniqlang.**
A) *222* B) *214* C) *219* D) *218*

5. Tarkibida 30% SO_3 bo'lgan 100 g oleum 300 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *26,69* C) *35,58* D) *40,03*

6. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyada muvozanat holatida $[N_2] = 1$, $[H_2] = 0{,}5$, $[NH_3] = 2$ mol/l. Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *64* B) *16* C) *32* D) *4*

7. 3 mol $Al_2(SO_4)_3$ va 3 mol $AlCl_3$ suvda eritilib, eritma hajmi 2 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) *3* B) *27* C) *13,5* D) *6,75*

8. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan ("+" – metall ajraladi, reaksiya boradi; "−" – reaksiya bormaydi):

Metall	$ZnSO_4$ eritmasi	$AgNO_3$ eritmasi	$CuSO_4$ eritmasi
Mg	+	+	+
Cu	−	+	−
Zn	−	+	+

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Cu* B) *Mg* C) *Zn* D) *Fe*

9. 10 l H_2S va 45 l O_2 aralashmasi $2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_2 + 2H_2O$ tenglama bo'yicha to'liq reaksiyaga kirishdi (reaksiyadan so'ng suv suyuq holatda; gazlar bir xil sharoitda o'lchandi). Aralashma hajmi necha litrga o'zgargan (modul bo'yicha)?
A) *55* B) *40* C) *10* D) *15*

10. 8 g metall kislotada eritilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang** ($V_E(H_2) = 11{,}2$ l/mol).
A) *40* B) *10* C) *89,6* D) *20*

11. Azot ($Z = 7$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *4* B) *2* C) *5* D) *3*

12. Zichligi 1,4 g/ml bo'lgan 40% li KOH eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *1* B) *20* C) *10* D) *7,14*

13. 61,25 g $KClO_3$ reaksiyaga kirishdi ($2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$). Ajralgan O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 80%).
A) *13,44* B) *16,8* C) *26,88* D) *6,72*

14. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi; 2) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Litiy eng yengil metall
A) *1, 2, 3* B) *1, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3*

15. $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$ reaksiyasida 20 g Ca ishtirok etdi. H_2 **massasini (g) toping.**
A) *1* B) *2* C) *0,5* D) *1,5*

16. 11,2 g temir bir qismi xlor bilan, xuddi shuncha qismi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan tuzlar massalari **farqini (g) aniqlang.**
A) *32,5* B) *25,4* C) *14,2* D) *7,1*

17. Reaksiya tenglamasi: $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$. Reaksiyaga 58,4 g $Mg(HCO_3)_2$ kirishdi (unum 50%). CO_2 **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,1* D) *0,3*

18. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe_2O_3 va H_2O; 2) SiO_2 va H_2O; 3) CO_2 va CaO; 4) ZnO va HCl
A) *4* B) *1, 2* C) *1* D) *2, 3, 4*

19. Reaksiya tenglamasi: $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$. Reaksiyaga 27 g $CuCl_2$ kirishdi. Al **massasini (g) hisoblang.**
A) *8,1* B) *3,6* C) *7,2* D) *1,8*

20. C_4H_9OH tarkibli spirtlarning izomerlari soni nechta?
A) *5* B) *4* C) *3* D) *6*

21. 23 g etil spirtidan 90% unum bilan etilen olindi. Etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *10,08* B) *11,2* C) *20,16* D) *20,7*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 3) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 4) Naftalin – bir halqali aren
A) *1, 3, 4* B) *1, 3* C) *1, 4* D) *1*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi; 2) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Etilenglikol zaharsiz; 4) Birlamchi spirt oksidlanganda aldegid hosil bo‘ladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 2, 4* C) *2, 4* D) *1, 4*

24. Reaksiya tenglamasi: $HCHO + Ag_2O \rightarrow HCOOH + 2Ag$. Reaksiyaga 2,24 l (n.sh.) HCHO kirishdi. Ag_2O **massasini (g) hisoblang.**
A) *46,4* B) *23,2* C) *11,6* D) *34,8*

25. 60 g CH_3COOH dan quyidagi ikki bosqichda CH_4 olinadi: 1) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ (unum 50%); 2) $CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot CH_4 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *16,8* B) *11,2* C) *8,4* D) *22,4*

26. 445 g tristearin natriy ishqori bilan to‘liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo‘ladi?
A) *153* B) *306* C) *459* D) *445*

27. 22 g CO_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ (unum 60%); 2) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (unum 90%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *4,14* B) *6,9* C) *4,6* D) *7,67*

28. 24,6 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi ikki bosqichda $C_6H_5NH_3Cl$ olinadi: 1) $C_6H_5NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 + 2H_2O$ (unum 80%); 2) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow C_6H_5NH_3Cl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot $C_6H_5NH_3Cl$ ning **massasini (g) toping.**
A) *15,54* B) *19,42* C) *20,72* D) *25,9*

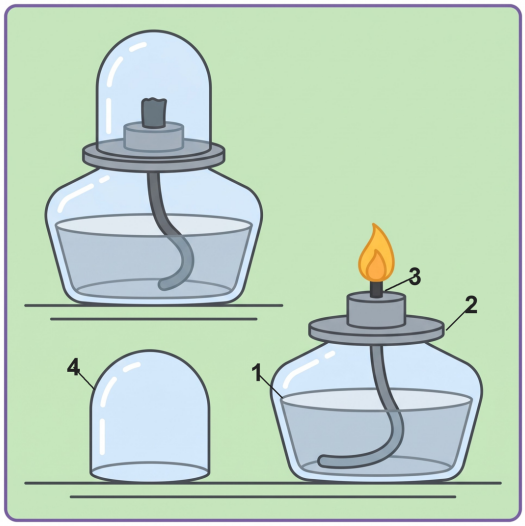
29. $3C_2H_2$ (C, t) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *benzoy kislota* B) *etilatsetat*
C) *benzol* D) *sirka aldegid*

30. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	HCl qo‘shilganda	NaOH qo‘shib qizdirilganda
X	o‘zgarish yo‘q	o‘tkir hidli gaz ajraladi
Y	o‘zgarish yo‘q	o‘zgarish yo‘q
Z	gaz ajraladi	o‘zgarish yo‘q

X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4*
B) *X – NH_4Cl, Y – K_2CO_3, Z – Na_2SO_4*
C) *X – Na_2SO_4, Y – NH_4Cl, Z – K_2CO_3*
D) *X – NH_4Cl, Y – Na_2SO_4, Z – K_2CO_3*

31. Rasmda spirt lampasining tuzilishi ko‘rsatilgan. 1 raqami bilan **belgilang**an qism nima deb ataladi?



A) *idish* B) *tutqich* C) *pilik* D) *shtativ*

32. 300 g 10% li va 100 g 40% li KCl eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa **ulushini (%) toping.**

A) *25* B) *50*
C) *15,75* D) *17,5* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. KI va NaBr dan iborat 18,6 g aralashma suvda eritilib, mo‘l $AgNO_3$ eritmasi qo‘shildi; hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasi 30,55 g.	A *8,3* B *204* C *13,55* D *510* E *6,64* F *255*
33. Aralashmadagi KI massasini (g) aniqlang.	
34. Sarflangan 10% li $AgNO_3$ eritmasining massasini (g) aniqlang ($M(AgNO_3) = 170$ g/mol).	
35. Eritmada hosil bo‘lgan nitratlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyordan ($CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari, inert elektrodlar) tok o‘tkazildi. Birinchi elektrolizyor katodida 12,8 g mis ajraldi. Ikkala elektrolizyor anodlarida ajralgan kislorodning umumiy **hajmini (l, n.sh.) toping** (anodda ikkalasida ham O_2 ajraladi).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy (0,1 mol) va rux (0,1 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 90 g glyukoza spirtli bijg‘ish natijasida etanolga (unum 80%), hosil bo‘lgan etanol esa sirka kislotagacha (unum 80%) aylantirildi. Olingan kislotani to‘liq neytrallash uchun NaOH ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 162 g kraxmal to‘liq gidrolizlanib (unum 100%), hosil bo‘lgan glyukoza **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 114,4 g aralashma 300 g suvda eritildi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 7720 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi Cu^{2+} ionlari to‘liq tugagan edi.

1) Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) toping. Elektroliz davomida o‘tgan zaryadni (C) ham hisoblang.
3) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.
4) Elektroliz tugagach eritmadagi H_2SO_4 va Na_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) hisoblang. Dastlabki $CuSO_4$ ning massasini (g) ham hisoblang.
5) Shu eritmani to‘liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Agar tok kuchi 2 marta oshirilsa, xuddi shu miqdor Cu ajralishi uchun necha sekund kerak bo‘ladi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3Cl \xrightarrow{Na} X \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Y \xrightarrow{KOH\ (suvli)} C_2H_5OH$$

1) $CH_3Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_5OH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

50 m^3 qattiq suvda $Ca(HCO_3)_2$ ning konsentratsiyasi 40 mol/m^3, $Mg(HCO_3)_2$ niki 10 mol/m^3 ga teng (1 m^3 = 1000 l).

1) Suv qaynatilganda qanday reaksiyalar sodir bo‘lishini yozing.

2) Qaynatish natijasida hosil bo‘ladigan $CaCO_3$ cho‘kmasi massasini (kg) hisoblang. Qaynatish bilan ajralgan CO_2 hajmini (m^3, n.sh.) ham hisoblang.
3) $Mg(HCO_3)_2$ dan hosil bo‘ladigan $MgCO_3$ massasini (kg) toping.
4) Suvni yumshatish uchun sodadan (Na_2CO_3) necha kilogramm kerakligini hisoblang (Ca^{2+} va Mg^{2+} ni to‘liq cho‘ktirish uchun).
5) Suvni ohak sutini ($Ca(OH)_2$) bilan yumshatishda zarur $Ca(OH)_2$ massasini (kg) hisoblang ($Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$; $Mg(HCO_3)_2 + 2Ca(OH)_2 \rightarrow Mg(OH)_2 + 2CaCO_3 + 2H_2O$).

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

2-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*B*	*D*	*D*	*B*	*C*	*C*	*B*	*D*	*D*	*D*	*C*	*A*	*C*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*B*	*B*	*A*	*B*	*C*	*B*	*C*	*C*	*A*	*A*	*C*	*D*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	8,3
34	*F*	255
35	*C*	13,55

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	36
37	4,48
38	5,6
39	25,6
40	180

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 50 g; 64,4 g
2) 7,72%; 6,85%; 38600 C
3) 2,24 l; 398,4 g
4) 4,92%; 7,13%; 32 g
5) 65,6 ml; 3860 s

42-topshiriq.

1) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
2) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)
3) $C_2H_5Cl + KOH$ (suvli) $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)

43-topshiriq.

1) $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$; $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$
2) 200 kg; 56 m^3
3) 42 kg
4) 265 kg
5) 222 kg

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
2	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
3	8-sinf (davriy qonun, diagramma)	Grafik tahlili	1
4	11-sinf (yadro reaksiyalari)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
5	Tirkashev III bob (oleum); Tashev	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev VI bob (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
9	8-sinf (Gey-Lyussak qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
10	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1

11	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
12	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
13	8-sinf; 9-sinf (stexiometriya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (IIA/IIIA metallar (Ca,Mg,Al), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (temir)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf §21 (etilen olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (ald, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf §29 (yog‘lar, sovunlanish)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
30	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
31	7-sinf (laboratoriya jihozlari, 3-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75